2022 年普通高等学校招生全国统一考试

2022 年新高考 II 卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{-1,1,2,4\}$，$B=\{x\mid |x-1|\leq 1\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{-1,2\}$　　B. $\{1,2\}$　　C. $\{1,4\}$　　D. $\{-1,4\}$

【答案】**B**

【解析】

由 $|x-1|\leq 1$ 得 $0\leq x\leq 2$，所以

$B=\{x\mid 0\leq x\leq 2\}$. 因此

$A\cap B=\{1,2\}$.

故选 B.

2. $(2+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})=$（ ）

A. $-2+4\mathrm{i}$　　B. $-2-4\mathrm{i}$

C. $6+2\mathrm{i}$　　D. $6-2\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】

$(2+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})=2-4\mathrm{i}+2\mathrm{i}-4\mathrm{i}^2=6-2\mathrm{i}$.

故选 D.

3. 图 1 是中国古代建筑中的举架结构，AA'，BB'，CC'，DD' 是桁，相邻桁的水平距离称为步，垂直距离称为举. 图 2 是某古代建筑屋顶截面的示意图，其中 DD_1，CC_1，BB_1，AA_1 是举，OD_1，DC_1，CB_1，BA_1 是相等的步，相邻桁的举步之比分别为 $\frac{DD_1}{OD_1}=0.5$，$\frac{CC_1}{DC_1}=k_1$，$\frac{BB_1}{CB_1}=k_2$，$\frac{AA_1}{BA_1}=k_3$.

已知 k_1，k_2，k_3 成公差为 0.1 的等差数列，且直线 OA 的斜率为 0.725，则 $k_3=$（ ）

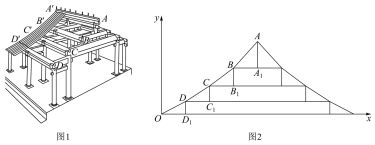


图1　　图2

A. 0.75　　B. 0.8　　C. 0.85　　D. 0.9

【答案】**D**

【解析】

设相等的步长为 d，则从 O 到 A 的水平距离为 $4d$，竖直距离为 $(0.5+k_1+k_2+k_3)d$. 由直线 OA 的斜率得

$$\frac{0.5+k_1+k_2+k_3}{4}=0.725$$

所以 $k_1+k_2+k_3=2.4$. 又因为 k_1，k_2，k_3 成公差为 0.1 的等差数列，所以

$k_1=k_3-0.2$，$k_2=k_3-0.1$. 因而

$3k_3-0.3=2.4$，解得 $k_3=0.9$.

故选 D.

4. 已知向量 $\mathbf{a}=(3,4)$，$\mathbf{b}=(1,0)$，$\mathbf{c}=\mathbf{a}+t\mathbf{b}$，若 $\langle\mathbf{a},\mathbf{c}\rangle=\langle\mathbf{b},\mathbf{c}\rangle$，则 $t=$（ ）

A. -6　　B. -5　　C. 5　　D. 6

【答案】**C**

【解析】

由 $\mathbf{c}=\mathbf{a}+t\mathbf{b}$ 得 $\mathbf{c}=(3+t,4)$. 题设中的两个夹角相等，因此它们的余弦相等，即

$$\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}}{|\mathbf{a}||\mathbf{c}|}=\frac{\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}}{|\mathbf{b}||\mathbf{c}|}$$

由于 $|\mathbf{a}|=5$，$|\mathbf{b}|=1$，且 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}=25+3t$，$\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}=3+t$，所以

$\frac{25+3t}{5}=3+t$. 解得 $t=5$.

故选 C.

5. 有甲，乙，丙，丁，戊 5 名同学站成一排参加文艺汇演，若甲不站在两端，丙和丁相邻，则不同排列方式共有（ ）

A. 12 种　　B. 24 种　　C. 36 种　　D. 48 种

【答案】**B**

【解析】

将丙、丁捆绑成一个整体，与甲、乙、戊共看作四个对象. 先排列丙、丁这个整体、乙和戊，共有 3! 种排法. 甲不能在两端，只能插入这三个对象形成的两个中间位置，有 2 种插法. 丙、丁内部还可以交换顺序，有 2 种排法. 因此不同排列方式共有

$3!\times2\times2=24$ 种.

故选 B.

6. 若 $\sin(\alpha+\beta)+\cos(\alpha+\beta)=2\sqrt{2}\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\sin\beta$，则（ ）

A. $\tan(\alpha-\beta)=1$　　B. $\tan(\alpha+\beta)=1$
C. $\tan(\alpha-\beta)=-1$　　D. $\tan(\alpha+\beta)=-1$

【答案】**C**

【解析】

由

$2\sqrt{2}\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\sin\beta=2(\cos\alpha-\sin\alpha)\sin\beta$，原等式化为

$$\sin(\alpha+\beta)+\cos(\alpha+\beta)-2(\cos\alpha-\sin\alpha)\sin\beta=0$$

展开和化简得

$\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta+\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=0$，即

$\sin(\alpha-\beta)+\cos(\alpha-\beta)=0.$

其中 $\cos(\alpha-\beta)\neq 0$，故 $\tan(\alpha-\beta)=-1.$

故选 C.

7. 已知正三棱台的高为 1，上，下底面边长分别为 $3\sqrt{3}$ 和 $4\sqrt{3}$，其顶点都在同一球面上，则该球的表面积为（ ）

A. 100π　　B. 128π　　C. 144π　　D. 192π

【答案】**A**

【解析】

正三角形的外接圆半径等于边长除以 $\sqrt{3}$，所以正三棱台下、上底面所在圆的半径分别为 4 和 3. 设球心在两底面所在平面上的有向坐标分别为 0 和 1，球心在轴线上的坐标为 t，球半径为 R. 则

$$R^2=4^2+t^2=3^2+(1-t)^2$$

由此得 $16+t^2=10-2t+t^2$，所以 $t=-3$，进而 $R^2=16+9=25$. 因此球的表面积为

$4\pi R^2=100\pi.$

故选 A.

8. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且 $f(x+y)+f(x-y)=f(x)f(y)$，$f(1)=1$，则 $\sum_{k=1}^{22}f(k)=$（ ）

A. -3　　B. -2　　C. 0　　D. 1

【答案】**A**

【解析】

令 $y=0$，得 $2f(x)=f(x)f(0)$. 由于 $f(1)=1$，所以 $f(0)=2$. 再令 $y=1$，得

$f(x+1)+f(x-1)=f(x).$

记 $u_k=f(k)$，则 $u_{k+1}=u_k-u_{k-1}$. 由 $u_0=2$，$u_1=1$ 依次得到

$u_2=-1$，$u_3=-2$，$u_4=-1$，$u_5=1$，$u_6=2$，$u_7=1$. 因而

$(u_6,u_7)=(u_0,u_1)$，再由同一递推关系归纳可得 $u_{k+6}=u_k$（$k\geq 0$），即 $f(k)$ 以 6 为周期. 每个周期内前六项的和为

$1-1-2-1+1+2=0$. 因为 $22=3\times 6+4$，所以

$$\sum_{k=1}^{22}f(k)=3\times 0+(1-1-2-1)=-3$$

故选 A.

多选题

9. 已知函数 $f(x)=\sin(2x+\varphi)$（$0<\varphi<\pi$）的图像关于点 $\left(\frac{2\pi}{3},0\right)$ 中心对称，则（ ）

A. $f(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{5\pi}{12}\right)$ 单调递减
B. $f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{12},\frac{11\pi}{12}\right)$ 有两个极值点
C. 直线 $x=\frac{7\pi}{6}$ 是曲线 $y=f(x)$ 的对称轴
D. 直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}-x$ 是曲线 $y=f(x)$ 的切线

【答案】**AD**

【解析】
由图像关于 $\left(\frac{2\pi}{3},0\right)$ 中心对称，得
$\frac{4\pi}{3}+\varphi=2\pi$，结合 $0<\varphi<\pi$ 可知 $\varphi=\frac{2\pi}{3}$. 因而
$f(x)=\sin\left(2x+\frac{2\pi}{3}\right)$，且
$f'(x)=2\cos\left(2x+\frac{2\pi}{3}\right)$.
在 $\left(0,\frac{5\pi}{12}\right)$ 上，$2x+\frac{2\pi}{3}\in\left(\frac{2\pi}{3},\frac{3\pi}{2}\right)$，余弦值为负，所以函数单调递减，A 正确. 在 $\left(-\frac{\pi}{12},\frac{11\pi}{12}\right)$ 上，极值点需满足 $2x+\frac{2\pi}{3}=\pi+k\pi$，该开区间内只有一个极值点，B 错误. 当 $x=\frac{7\pi}{6}$ 时，函数值为 0，此处不是对称轴，C 错误. 又 $f(0)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$f'(0)=-1$，故曲线在 $\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 处的切线为 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}-x$，D 正确.
故选 AD.

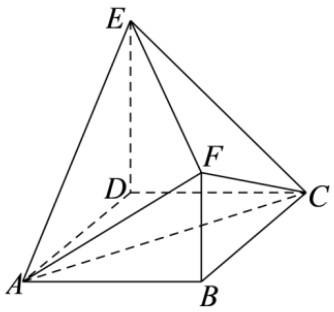
10. 已知 O 为坐标原点，过抛物线 $C:y^2=2px$（$p>0$）焦点 F 的直线与 C 交于 A，B 两点，其中 A 在第一象限，点 $M(p,0)$. 若 $|AF|=|AM|$，则（ ）

A. 直线 AB 的斜率为 $2\sqrt{6}$
B. $|OB|=|OF|$
C. $|AB|>4|OF|$
D. $\angle OAM+\angle OBM<180^\circ$

【答案】**ACD**

【解析】
抛物线焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$. 由 $|AF|=|AM|$，点 A 在线段 FM 的垂直平分线上，故 A 的横坐标为 $\frac{3p}{4}$. 因为 A 在第一象限，代入抛物线得
$A\left(\frac{3p}{4},\frac{\sqrt{6}p}{2}\right)$. 因此直线 AB 的斜率为
$\frac{\frac{\sqrt{6}p}{2}}{\frac{3p}{4}-\frac{p}{2}}=2\sqrt{6}$，A 正确.
直线 AB 的方程为 $y=2\sqrt{6}\left(x-\frac{p}{2}\right)$. 与抛物线联立，得
$y^2-\frac{p}{\sqrt{6}}y-p^2=0$. 除去 A 对应的根，另一交点为
$B\left(\frac{p}{3},-\frac{\sqrt{6}p}{3}\right)$. 所以
$|OB|=\frac{\sqrt{7}p}{3}\neq\frac{p}{2}=|OF|$，B 错误.
由两点坐标得 $|AB|=\frac{25p}{12}>2p=4|OF|$，C 正确. 又
$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=-\frac{3p^2}{4}<0$，$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=-\frac{5p^2}{6}<0$.
所以 $\angle AOB$ 与 $\angle AMB$ 都是钝角. 四边形 $OAMB$ 的内角和为 360°，故
$\angle OAM+\angle OBM<180^\circ$，D 正确.
故选 ACD.

11. 如图，四边形 $ABCD$ 为正方形，$ED\perp$ 平面 $ABCD$，$FB\parallel ED$，$AB=ED=2FB$. 记三棱锥 $E-ACD$，$F-ABC$，$F-ACE$ 的体积分别为 V_1，V_2，V_3，则（ ）



A. $V_3 = 2V_2$
B. $V_3 = V_1$
C. $V_3 = V_1 + V_2$
D. $2V_3 = 3V_1$

【答案】**CD**

【解析】

设 $AB = ED = 2FB = 2a$，则 $AB = 2a$，$ED = 2a$，$FB = a$. 因而

$V_1 = \frac{1}{3} \cdot 2a \cdot \frac{1}{2}(2a)^2 = \frac{4}{3}a^3$，$V_2 = \frac{1}{3} \cdot a \cdot \frac{1}{2}(2a)^2 = \frac{2}{3}a^3$.

建立直角坐标系，取

$A = (0,0,0)$，$B = (2a,0,0)$，$D = (0,2a,0)$，$C = (2a,2a,0)$，$E = (0,2a,2a)$，$F = (2a,0,a)$. 则

$$V_3 = \frac{1}{6}\left|\det\begin{pmatrix} 0 & 2a & 2a \\ -2a & 0 & -2a \\ -2a & -2a & -a \end{pmatrix}\right| = 2a^3$$

所以 $V_3 = V_1 + V_2$，且 $2V_3 = 3V_1$，C，D 正确.

故选 CD.

12. 若 x，y 满足 $x^2 + y^2 - xy = 1$，则（ ）

A. $x + y \leq 1$
B. $x + y \geq -2$
C. $x^2 + y^2 \leq 2$
D. $x^2 + y^2 \geq 1$

【答案】**BC**

【解析】

令 $s = x + y$，由 $x^2 + y^2 - xy = 1$ 得

$xy = \frac{s^2-1}{3}$，$x^2 + y^2 = 1 + xy = \frac{s^2+2}{3}$.

又由 x，y 为实数，需有

$s^2 - 4xy = \frac{4-s^2}{3} \geq 0$，所以 $-2 \leq s \leq 2$. 因而 $x + y \geq -2$，B 正确；且

$x^2 + y^2 = \frac{s^2+2}{3} \leq 2$，C 正确.

取 $x = y = 1$，有 $x^2 + y^2 - xy = 1$，但 $x + y = 2 > 1$，所以 A 错误. 取 $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$，$y = -\frac{1}{\sqrt{3}}$，则满足题设而 $x^2 + y^2 = \frac{2}{3} < 1$，所以 D 错误.

故选 BC.

填空题

13. 已知随机变量 X 服从正态分布 $N(2,\sigma^2)$，且 $P(2 < X \leq 2.5) = 0.36$，则 $P(X > 2.5) =$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0.14

【解析】
正态分布 $N(2,\sigma^2)$ 的均值为 2，所以 $P(X>2)=0.5$. 因此

$$P(X>2.5)=P(X>2)-P(2<X\leq 2.5)=0.5-0.36=0.14$$

14. 曲线 $y=\ln|x|$ 过坐标原点的两条切线的方程为 underline{hspace{2.5em}}，underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=\frac{1}{\mathrm{e}}x$，$y=-\frac{1}{\mathrm{e}}x$

【解析】
设切点为 $(t,\ln|t|)$，其中 $t\neq 0$. 曲线在该点处的切线为

$$y-\ln|t|=\frac{1}{t}(x-t)=\frac{x}{t}-1$$

切线经过原点时，代入 $(0,0)$ 得 $\ln|t|=1$，所以 $|t|=\mathrm{e}$. 当 $t=\mathrm{e}$ 时，切线为 $y=\frac{1}{\mathrm{e}}x$；当 $t=-\mathrm{e}$ 时，切线为 $y=-\frac{1}{\mathrm{e}}x$.

15. 设点 $A(-2,3)$，$B(0,a)$，若直线 AB 关于 $y=a$ 对称的直线与圆 $(x+3)^2+(y+2)^2=1$ 有公共点，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[\frac{1}{3},\frac{3}{2}\right]$

【解析】
点 A 关于直线 $y=a$ 的对称点为 $A'(-2,2a-3)$，所以对称直线经过 $B(0,a)$ 和 A'，其方程为

$$y-a=\frac{3-a}{2}x$$

即 $(3-a)x-2y+2a=0$. 圆心为 $C(-3,-2)$，半径为 1. 由直线与圆有公共点，得圆心到直线的距离不大于半径：

$$\frac{|(3-a)(-3)-2(-2)+2a|}{\sqrt{(3-a)^2+4}}\leq 1$$

化简为 $25(a-1)^2\leq(a-3)^2+4$，即 $6a^2-11a+3\leq 0$. 所以

$\frac{1}{3}\leq a\leq\frac{3}{2}$.

16. 已知直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$ 在第一象限交于 A，B 两点，l 与 x 轴，y 轴分别交于 M，N 两点，且 $|MA|=|NB|$，$|MN|=2\sqrt{3}$，则 l 的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x+\sqrt{2}y-2\sqrt{2}=0$

【解析】

设 $M=(m,0)$，$N=(0,n)$，其中 m，$n>0$，并令 $r=\frac{n}{m}$. 则直线 l 的方程为 $y=n-rx$. 由于 A，B 都在第一象限，所以它们都在线段 MN 上. 设

$A=M+t_1\overrightarrow{MN}$，$B=M+t_2\overrightarrow{MN}$，其中 $0<t_1$，$t_2<1$，则 $|MA|=t_1|MN|$，$|NB|=(1-t_2)|MN|$. 由 $|MA|=|NB|$ 得 $t_1+t_2=1$，所以 A，B 的中点是 MN 的中点. 因而若椭圆与直线的两个交点横坐标为 x_1，x_2，则

$$\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{m}{2}$$

将 $y=n-rx$ 代入椭圆方程，得

$$(1+2r^2)x^2-4nrx+2n^2-6=0$$

所以 $\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{2nr}{1+2r^2}$. 与 $\frac{m}{2}=\frac{n}{(2r)}$ 相等，得

$\frac{2nr}{1+2r^2}=\frac{n}{2r}$，从而 $r=\frac{1}{\sqrt{2}}$.

又 $|MN|=2\sqrt{3}$，所以 $m^2+n^2=12$. 由 $n=rm$ 得

$m^2(1+r^2)=12$，即 $m=2\sqrt{2}$，$n=2$. 因而

$l:y=2-\frac{x}{\sqrt{2}}$，即 $x+\sqrt{2}y-2\sqrt{2}=0$.

解答题

17. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，$\{b_n\}$ 是公比为 2 的等比数列，且 $a_2-b_2=a_3-b_3=b_4-a_4$.

1. (1)

【解析】

设 $\{a_n\}$ 的公差为 d，$\{b_n\}$ 的首项为 b_1. 由

$a_2-b_2=a_3-b_3$ 得

$$a_1+d-2b_1=a_1+2d-4b_1$$

所以 $d=2b_1$. 再由 $a_2-b_2=b_4-a_4$ 得

$$a_1+d-2b_1=8b_1-a_1-3d$$

代入 $d=2b_1$，得 $a_1=2b_1-a_1$，所以 $a_1=b_1$，且 $d=2a_1$. 这就证明了第（1）问.

由等比数列的定义 $b_1\neq 0$，且

$a_m=a_1+(m-1)d=(2m-1)a_1$，$b_k=2^{k-1}a_1$. 因此

$$b_k=a_m+a_1\Leftrightarrow 2^{k-1}a_1=2ma_1\Leftrightarrow m=2^{k-2}$$

由 $1\leq m\leq 500$ 得 $1\leq 2^{k-2}\leq 500$，所以 $2\leq k\leq 10$. 集合中的元素为 2，3，…，10，共有 9 个.

18. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，分别以 a，b，c 为边长的三个正三角形的面积依次为 S_1，S_2，S_3. 已知 $S_1-S_2+S_3=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin B=\frac{1}{3}$.

1. (1)

【解析】

由正三角形面积公式，得

$S_1=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，$S_2=\frac{\sqrt{3}}{4}b^2$，$S_3=\frac{\sqrt{3}}{4}c^2$．所以

$a^2-b^2+c^2=2$．由余弦定理

$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$，故 $2ac\cos B=2$，即 $ac\cos B=1$．因此 $\cos B>0$，结合 $\sin B=\frac{1}{3}$ 得 $\cos B=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，从而 $ac=\frac{3\sqrt{2}}{4}$．三角形面积为

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}\cdot\frac{3\sqrt{2}}{4}\cdot\frac{1}{3}=\frac{\sqrt{2}}{8}$$

由正弦定理，存在同一个外接圆半径 R_0，使得 $a=2R_0\sin A$，$b=2R_0\sin B$，$c=2R_0\sin C$．因而

$$\frac{b^2}{\sin^2 B}=\frac{ac}{\sin A\sin C}$$

代入 $\sin B=\frac{1}{3}$，$ac=\frac{3\sqrt{2}}{4}$ 和 $\sin A\sin C=\frac{\sqrt{2}}{3}$，得

$b^2=\frac{1}{4}$．因为 $b>0$，所以 $b=\frac{1}{2}$．

19. 在某地区进行流行病学调查，随机调查了 100 位某种疾病患者的年龄，得到如下的样本数据的频率分布直方图：

1. (1)
2. (2)

texfigure[max width=5.0cm]img_repaint/2022/new_gaokao_paper_2/q19_fig1.tex

【解析】

由直方图可知，各组 $[0,10)$，$[10,20)$，$[20,30)$，$[30,40)$，$[40,50)$，$[50,60)$，$[60,70)$，$[70,80)$，$[80,90)$ 的频率依次为

0.01，0.02，0.12，0.17，0.23，0.20，0.17，0.06，0.02.

各组中点依次为 5，15，25，35，45，55，65，75，85，所以患者平均年龄的估计值为

$5\times0.01+15\times0.02+25\times0.12+35\times0.17+45\times0.23+55\times0.20+65\times0.17+75\times0.06+85\times0.02=47.9$

年龄位于 $[20,70)$ 的患者频率为

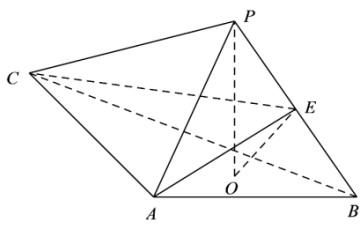
$0.12+0.17+0.23+0.20+0.17=0.89$，所以所求概率的估计值为 0.89.

设事件 D 为患病，事件 A 为年龄位于 $[40,50)$．由题意，$P(D)=0.1\%=0.001$，$P(A)=0.16$，且由样本数据得 $P(A\mid D)=0.23$．因此由贝叶斯公式

$$P(D\mid A)=\frac{P(D)P(A\mid D)}{P(A)}=\frac{0.001\times0.23}{0.16}=0.0014375\approx0.0014$$

20. 如图，PO 是三棱锥 $P-ABC$ 的高，$PA=PB$，$AB\perp AC$，E 是 PB 的中点.

1. (1)



【解析】

因为 $PO\perp$ 平面 ABC，所以三角形 POA 和三角形 POB 都是直角三角形．又 $PA=PB$，它们有公共直角边 PO，故 $OA=OB$．设 D 为 AB 的中点，则在等腰三角形 OAB 中，$OD\perp AB$．又 $AC\perp AB$，且 OD，AC 都在平面 ABC 内，所以 $OD\parallel AC$．

在三角形 PAB 中，D，E 分别为 AB，PB 的中点，所以 $DE\parallel PA$．因而平面 ODE 中相交的两直线 OD，DE 分别平行于平面 PAC 中相交的两直线 AC，PA，得平面 $ODE\parallel$ 平面 PAC．于是 $OE\parallel$ 平面 PAC．

求第二问．建立直角坐标系，在平面 $z=0$ 内取 $O=(0,0,0)$，$P=(0,0,3)$，$B=(4,0,0)$，并取 A 位于 x 轴上方．由 $PA=PB=5$ 和 $PO=3$ 得 $OA=OB=4$．又 $\angle ABO=30^\circ$，且三角形 OAB 为等腰三角形，所以 $\angle AOB=120^\circ$，从而

$A=(-2,2\sqrt{3},0)$．设 $C=(x,y,0)$．由 $AB\perp AC$ 得

$(6,-2\sqrt{3})\cdot(x+2,y-2\sqrt{3})=0$，即 $3x-\sqrt{3}y+12=0$．又由 $\angle CBO=30^\circ$ 得

$$\frac{4-x}{\sqrt{(x-4)^2+y^2}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

即 $x-4=\pm\sqrt{3}y$．其中 $x-4=-\sqrt{3}y$ 给出 $C=A$，故取另一交点 $x-4=\sqrt{3}y$，解得 $C=(-8,-4\sqrt{3},0)$．因为 E 是 PB 的中点，所以 $E=(2,0,\frac{3}{2})$．

于是

$\overrightarrow{AC}=(-6,-6\sqrt{3},0)$，$\overrightarrow{AE}=(4,-2\sqrt{3},\frac{3}{2})$，$\overrightarrow{AB}=(6,-2\sqrt{3},0)$．

取平面 CAE，BAE 的法向量分别为

$\mathbf{n}_1=\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AE}=(-9\sqrt{3},9,36\sqrt{3})$，$\mathbf{n}_2=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AE}=(-3\sqrt{3},-9,-4\sqrt{3})$．

因此

$\mathbf{n}_1\cdot\mathbf{n}_2=-432$，$|\mathbf{n}_1|=18\sqrt{13}$，$|\mathbf{n}_2|=2\sqrt{39}$．

二面角的正弦值等于两平面法向量夹角的正弦值，所以

$$\sin\theta=\sqrt{1-\left(\frac{\mathbf{n_1}\cdot\mathbf{n_2}}{|\mathbf{n_1}|\,|\mathbf{n_2}|}\right)^2}=\sqrt{1-\frac{48}{169}}=\frac{11}{13}$$

21. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点为 $F(2,0)$，渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{3}x$．

1. (1)

【解析】

双曲线的渐近线斜率为 $\pm\frac{b}{a}$，所以 $\frac{b}{a}=\sqrt{3}$. 又右焦点横坐标满足 $\sqrt{a^2+b^2}=2$，即 $a^2+b^2=4$. 因而 $b^2=3a^2$，解得 $a^2=1$，$b^2=3$. 所以

$$C: x^2-\frac{y^2}{3}=1$$

下面证明第二问的三个条件两两等价. 设直线 AB 的斜率为 k，则 $AB: y=k(x-2)$. 由于 A，B 为两个不同的交点，$k\neq 0$，$\pm\sqrt{3}$. 设 $M=(x_0,y_0)$. 直线与两条渐近线的交点为 $A\left(\frac{2k}{k-\sqrt{3}},\frac{2\sqrt{3}k}{k-\sqrt{3}}\right)$，$B\left(\frac{2k}{k+\sqrt{3}},-\frac{2\sqrt{3}k}{k+\sqrt{3}}\right)$.

记 N 为 AB 的中点，则

$$N\left(\frac{2k^2}{k^2-3},\frac{6k}{k^2-3}\right)$$

由此得到三个条件的代数形式：

$$\text{条件 }1\ M\in AB\Leftrightarrow y_0=k(x_0-2)\Leftrightarrow ky_0=k^2(x_0-2)$$

$$\text{条件 }3\ |MA|=|MB|\Leftrightarrow x_0+ky_0=\frac{8k^2}{k^2-3}$$

再证条件 2. 设 $P=(x_1,y_1)$，$Q=(x_2,y_2)$. 由两条直线的斜率，得 $y_1=y_0-\sqrt{3}(x_1-x_0)$，$y_2=y_0+\sqrt{3}(x_2-x_0)$.

令 $u=y_0+\sqrt{3}x_0$，$v=y_0-\sqrt{3}x_0$. 将第一式代入 $3x^2-y^2=3$，将第二式代入同一方程，分别得 $x_1=\frac{u^2+3}{2\sqrt{3}u}$，$x_2=-\frac{v^2+3}{2\sqrt{3}v}$.

若 $y_0=0$，则 $u=\sqrt{3}x_0$，$v=-\sqrt{3}x_0$，从而上述两式给出 $x_1=x_2$，与 $x_1>x_2$ 矛盾，故 $y_0\neq 0$.

据此计算

$$\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{3x_0}{y_0}$$

所以

$$\text{条件 }2\ PQ\parallel AB\Leftrightarrow\frac{3x_0}{y_0}=k\Leftrightarrow ky_0=3x_0$$

若条件 1、条件 2 成立，则 $ky_0=k^2(x_0-2)=3x_0$，从而 $x_0=\frac{2k^2}{k^2-3}$，并且 $x_0+ky_0=4x_0=\frac{8k^2}{k^2-3}$，故条件 3 成立.

若条件 1、条件 3 成立，则由 $x_0+k^2(x_0-2)=\frac{8k^2}{k^2-3}$ 得 $x_0=\frac{2k^2}{k^2-3}$，进而 $ky_0=k^2(x_0-2)=3x_0$，故条件 2 成立.

若条件 2、条件 3 成立，则 $x_0+ky_0=4x_0=\frac{8k^2}{k^2-3}$，所以 $x_0=\frac{2k^2}{k^2-3}$. 于是 $k^2(x_0-2)=3x_0=ky_0$，故条件 1 成立. 所以任取其中两个条件，都能推出另一个条件.

22. 已知函数 $f(x)=xe^{ax}-e^x$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

当 $a=1$ 时，$f(x)=(x-1)\mathrm{e}^x$，所以

$f'(x)=x\mathrm{e}^x$. 因为 $\mathrm{e}^x>0$，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

当 $x>0$ 时，题设不等式等价于

$$\mathrm{e}^{ax}<\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}$$

若该不等式对所有 $x>0$ 成立，则令 $x\to 0^+$，由

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\left(\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}\right)}{x}=\frac{1}{2}$$

可知必须有 $a\le\frac{1}{2}$. 反之，若 $a\le\frac{1}{2}$，则

$\mathrm{e}^{ax}\le\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}$. 又因为对 $x>0$，有

$\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}-\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}>x$，所以

$x\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}<\mathrm{e}^x-1$. 因而 $x\mathrm{e}^{ax}<\mathrm{e}^x-1$，即 $f(x)<-1$. 所以 a 的取值范围为 $a\le\frac{1}{2}$.

最后，对任意正整数 k，有

$$\frac{1}{\sqrt{k^2+k}}=\frac{1}{k\sqrt{1+\frac{1}{k}}}$$

令 $t>0$，考虑

$h(t)=\frac{t}{\sqrt{1+t}}-\ln(1+t)$. 则 $h(0)=0$，且

$$h'(t)=\frac{1+\frac{t}{2}-\sqrt{1+t}}{(1+t)^{\frac{3}{2}}}=\frac{\left(\sqrt{1+t}-1\right)^2}{2(1+t)^{\frac{3}{2}}}>0$$

所以 $h(t)>0$，即

$\ln(1+t)<\frac{t}{\sqrt{1+t}}$. 取 $t=\frac{1}{k}$，得到

$$\ln\frac{k+1}{k}<\frac{1}{\sqrt{k^2+k}}$$

对 $k=1,2,\ldots,n$ 求和，得

$$\ln(n+1)=\sum_{k=1}^{n}\ln\frac{k+1}{k}<\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k^2+k}}$$

命题得证.